lorenics　製品ができるまで × AI活用　工程別の投資対効果

構想設計編

構想設計の手間を 年556時間 減らす

メカ・電気・制御が同時に方式を決め、構想DRで合流する工程です。
受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　年20案件をモデルに、作業ごとの時間を計算しました。



浮く時間
556 時間/年
技術者 約0.3人分

金額にすると
128 万円/年
時間×2,300円（公的統計）

1年で回収するなら
128 万円まで
導入にかけてよい費用の目安

この資料でわかること

1. この工程の困りごとと　作業ごとに減る時間
2. AIに任せる作業と　人に残す判断
3. 計算の根拠（ロアニクス自社の実測と公的統計）
4. 件数ごとの効果と　御社の数字で計算し直す進め方

※モデル企業での試算です。前提は資料の後半に載せています。御社の件数と時間に置き換えて計算し直せます。

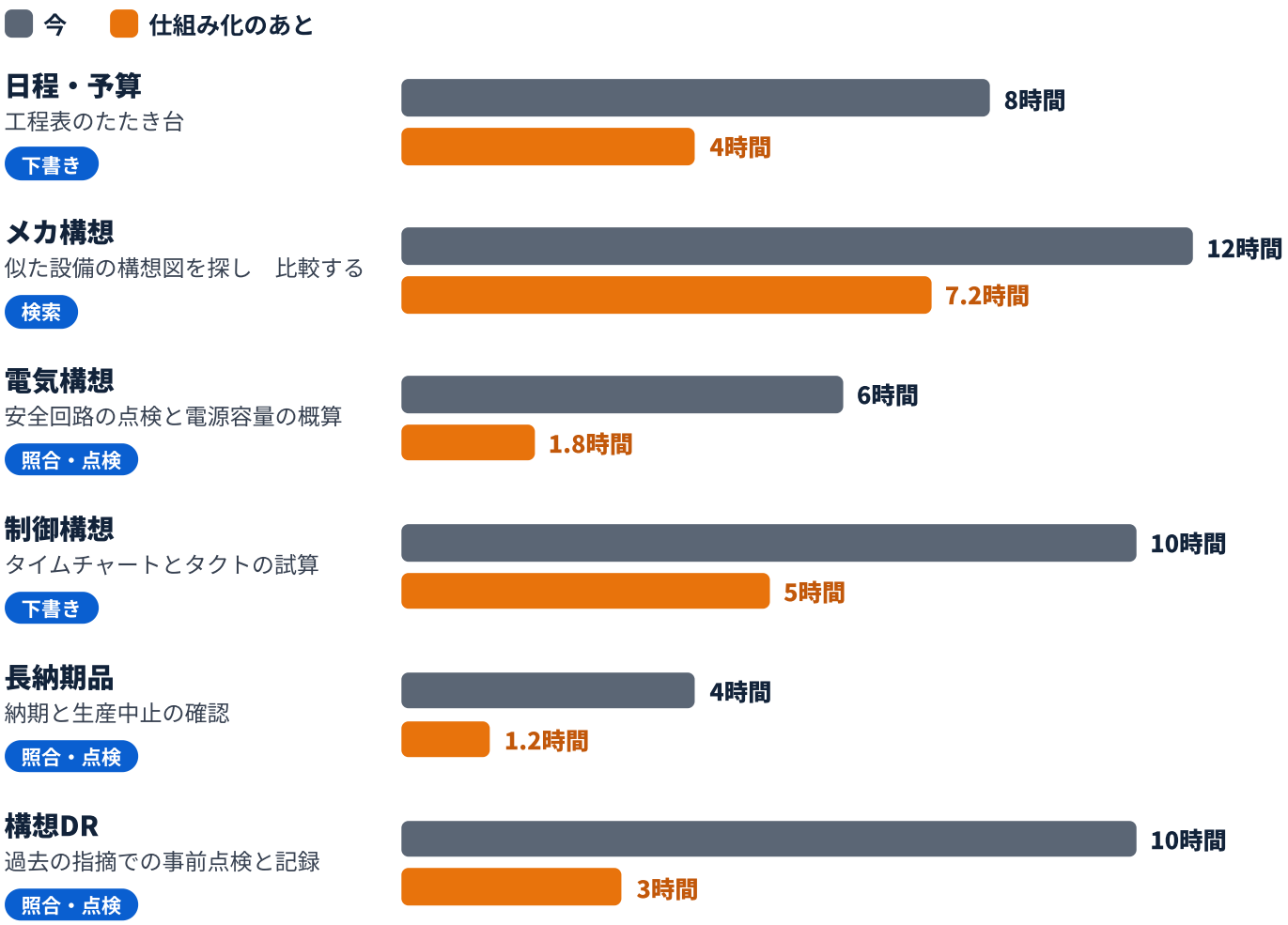
この工程でよくある困りごと

似た設備の構想や過去の失敗が、探しても見つからない

長納期品の手配が遅れ、日程が後ろ倒しになる

DR（設計を複数人で確かめる審査）の準備に時間がかかる

作業ごとに　今かかる時間と仕組み化のあと（1案件あたり）



※右の小さな文字は作業の型。型ごとの削減率は、ロアニクス自社の実測をもとに控えめに置いています（後半の「計算の前提」）。

AIに任せる作業と　人に残す判断

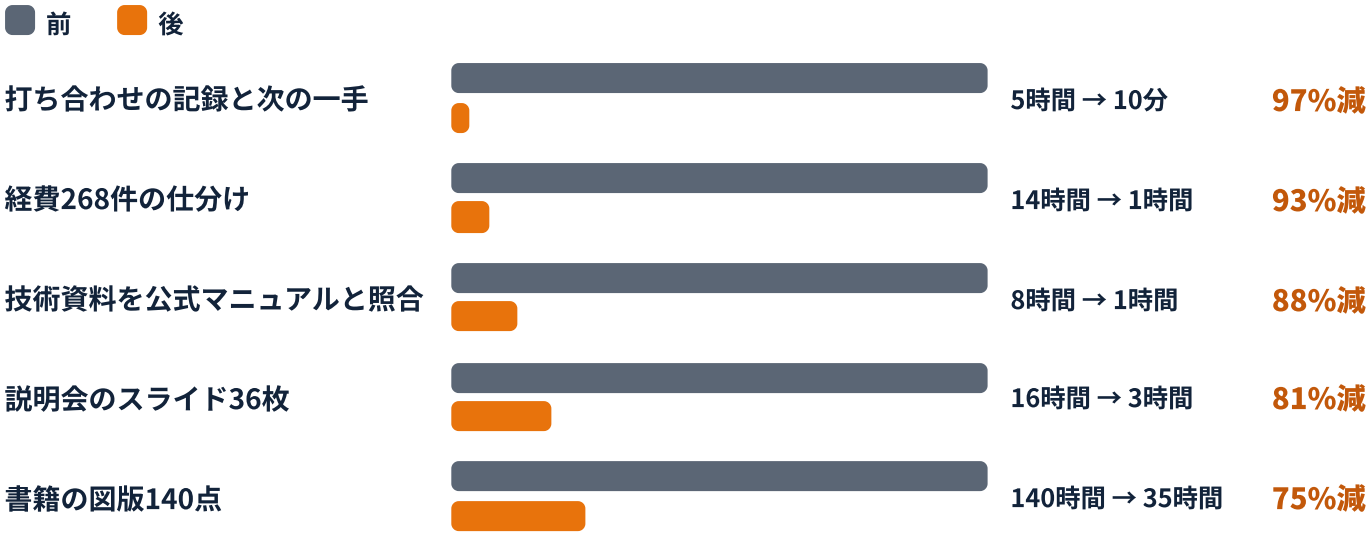
作業	AIでできること	人に残す判断	時間
日程・予算 PM	• 過去案件から工程表のたたき台を作る • 週ごとの進み具合から、遅れの兆しを知らせる	**優先順位と人の割り振り**	**8→4**
メカ構想 メカ設計	• 似た設備の構想図を探し、方式ごとの比較表を作る	**方式の選定**	**12→7.2**
電気構想 電気設計	• 安全回路の構成を、確認表で点検する • 必要な電源容量の概算を出す	**盤構成と安全方式の決定**	**6→1.8**
制御構想 制御・ソフト	• 動作の順番をタイムチャート（時間ごとの動きの図）に起こす • タクトの試算をする • 外観検査などの判定を、カメラとAIで行う方式の候補を比べる	**タクト配分と動作方式の判断**	**10→5**
長納期品 購買	• 部品の納期や生産中止の情報を確認する	**機種の選定**	**4→1.2**
構想DR 関門	• 過去の指摘事項を確認表にして、事前に点検する • 過去のトラブルで増えた確認項目に理由を付け、重なりや不要な項目を整理する • 審査の記録から指摘の一覧を作り、担当ごとに振り分ける	**構想を通すかどうかの判断**	**10→3**

ベテランは判断に集中する

AIに任せるのは、記録・照合・集計・下書き。強度や安全、インターロックのように事故につながる判断は人に残します。どこで線を引くかを決めるのが、ロアニクスの目利きです。

根拠：ロアニクス自社で測った削減

自社の業務を同じやり方で仕組みに置き換え、作業の前後の時間を測りました。灰色の棒を「前」の100%として、オレンジが残った時間です。



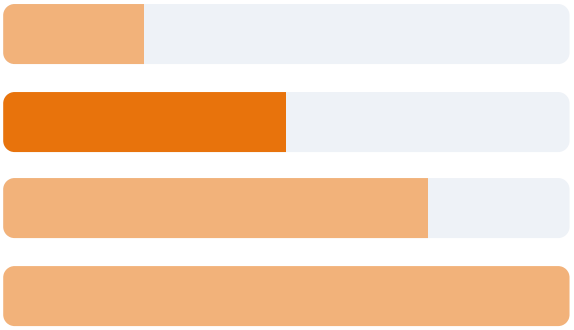
計算の前提

モデル企業	受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　年20案件
時間あたりの人件費	2,300円　厚生労働省「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」の機械技術者（経験10年）2,189円と電気・電子・電気通信技術者（経験10年）2,382円の平均。会社が負担する社会保険料などは含めていないので、実際の効果はこれより大きくなります
1人分の勤務時間	1,920時間／年（1日8時間×240日）

作業の型	削減率	根拠にした自社の実測
記録・要約	**80%**	打ち合わせの記録 約5時間→10分
照合・点検	**70%**	技術資料の照合 約8時間→約1時間
集計	**70%**	経費268件の仕分け 約14時間→約1時間
下書き	**50%**	説明会スライド36枚 約16時間→約3時間
検索	**40%**	自社の実測なし（控えめに設定）

件数が変わると　浮く時間と金額

1件あたり27.8時間浮く計算です。件数に比例して効果が大きくなります。



	時間	金額
年10件	278 時間	64 万円/年
年20件（モデル）	556 時間	128 万円/年
年30件	834 時間	192 万円/年
年40件	1,112 時間	256 万円/年

進め方

1
業務を洗い出す
工程と作業を一覧にしベテランに判断の理由を聞く

2
線を引く
人に残す判断と仕組みに任せる作業を分ける

3
置き換える
記録・照合・下書きの仕組みを作る

4
社内で回す
普段の作業の中で記録が残る形にする

担当　西原 健人（ロアニクス株式会社 代表）

パナソニックの生産設備開発部門に17年。車・電池・医療・電子部品・光学など、あらゆる生産設備を手がけてきました。技術顧問として約12社を支援。

御社の数字で計算し直します

件数と作業時間を伺い、この資料と同じ形で効果を出します。技術伝承・AI活用の無料診断（オンライン30分）

lorenics.com